

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

머신러닝 최소 개념 + Z-score 이상탐지

Z-score 기반 이상치 탐색

C O N T E N T S

목차

- 01 머신러닝 최소 개념 · 지도학습과 비지도학습, 특징과 정답
- 02 이상탐지와 통계 기초 · 이상탐지란 무엇인가, 평균과 표준편차
- 03 Z-score 이상치 탐색 · Z-score 계산과 해석, 이상치 필터링

이번 자료는 PART 03 · Z-score 기반 이상치 탐색 (약 262분)

03

Z-score 기반 이상치 탐색

Z-score 계산과 해석, 이상치 필터링

Z-score란 무엇인가

정상 평균에서 표준편차로 몇 배 떨어졌는지를 나타내는 **단 하나의 숫자**

값이 평균에서 표준편차로 몇 배 떨어졌는지를 표시

z-score가 3이면 표준편차의 3배만큼 평균에서 벗어났다는 의미

단순 거리가 아니라 평소 흔들림 대비 유별난 정도

흔들림이 작은 설비는 같은 거리도 큰 z-score가 됨

단위가 다른 값도 같은 잣대로 공평하게 비교

진동(mm/s)과 온도(°C)도 z-score로 바꾸면 같은 잣대로 비교 가능

Z-score가 통계를 하나로 묶는다

평균·표준편차·정상 범위가 **Z-score** 하나로 압축

01 · 중심

평균

정상의 **중심**을 잡아주는 기준점

02 · 흔들림의 자

표준편차

얼마나 흔들리는지 재는 **자**

03 · 두 가지의 조합

Z-score

중심과 자를 합친 단 하나의 숫자

Z-score가 막연하면 평균과 표준편차로 돌아가 다시 보기

Z-score 계산식 이해

덧셈.뺄셈.나눗셈만 알면 되는 아주 단순한 식

$$Z = (\text{값} - \text{평균}) \div \text{표준편차}$$

분자 · 값 - 평균

중심에서 떨어진 거리

앞 모듈에서 배운 편차 그 자체

분모 · 표준편차

흔들림이라는 자

떨어진 거리를 표준편차 단위로 환산

분모로 나누는 것이 핵심 — 거리를 표준편차라는 자로 환산

계산식 — 예시로 익히기

평균 50, 표준편차 5, 값 68일 때 **Z-score = 3.6**

CODE · 평균 50, 표준편차 5, 값 68일 때 Z-SCORE 계산

```
value = 68
mean = 50
std = 5

z = (value - mean) / std
print(z)
# 출력: 3.6
```

$68 - 50 = 18$, $18 \div 5 = 3.6$

68-95-99.7 규칙에서 표준편차 3배 밖은 0.3% 미만 — 상당히 이상하다는 강한 신호

계산식 — 절댓값으로 다루기

위로 튜튼 아래로 꺼지든 둘 다 이상 — **절댓값**으로 판정

실제 분석은 **파이썬**으로 전체 데이터 한 번에 계산

한 줄의 numpy 식이 백만 개 데이터도 한꺼번에 처리

이상 판정은 부호를 댄 **절댓값**으로 봄

numpy의 np.abs로 부호를 제거하고 거리만 추출

평균보다 너무 크든 너무 작든 **둘 다 이상**

한쪽 방향만 보면 반대편 이상치를 놓침

Z-score 부호와 값의 의미

부호는 방향, 절댓값은 거리 — 판정은 크기로

01 · 부호

방향 표시

플러스면 평균보다 큼, 마이너스면 작음, 0이면 평균과 같음

평균보다 큰지 작은지의 **방향**

02 · 절댓값 크기

거리 표시

부호를 뺀 크기는 평균에서 얼마나 멀리 떨어져졌는지, 클수록 유별남

평균에서 떨어진 **거리**

03 · 판정 기준

절댓값으로 판정

위로든 아래로든 멀면 이상, 그래서 절댓값 기준으로 판정

이상탐지에서 **크기가 핵심**

부호는 원인 분석에 쓴다

판정은 **절댓값**으로 빠르게, 원인은 **부호**까지

판정은 **절댓값**으로 빠르게

임계값을 넘는지 한 줄 조건으로 잡아내기

원인 분석은 **부호**까지 함께

플러스 진동 = 마모·불균형 의심, 마이너스 진동 = 동력 끊김·부하 빠짐 의심

위로 튄 이상과 아래로 꺼진 이상은 **원인이 다름**

같은 이상 판정 안에도 두 가지 정비 방향이 공존

Z-score와 표준화의 관계

Z-score로 바꾸는 것이 곧 **표준화**

Z-score 변환 = 표준화

데이터를 표준화한다는 말과 Z-score로 바꾼다는 말은 동일

표준화 결과 = 평균 0, 표준편차 1

원래 단위·크기를 지우고 공통 잣대 위에 정렬

단위·크기가 다른 값을 같은 잣대로 비교

진동(mm/s)과 온도(°C)도 표준화 후엔 동일 잣대로 비교

표준화는 머신러닝의 준비 과정

이상탐지이자 머신러닝의 **기본 준비 도구**

특징 크기 차이가 크면 **일부 기법은 작동이 나쁨**

한 특징은 0~1, 다른 특징은 수천 단위라면 큰 특징이 작은 특징을 압도

표준화로 모두 **평균 0, 표준편차 1**로 정렬

크기 차이가 사라져 모든 특징이 공평하게 반영

Z-score는 **이상탐지 + 머신러닝 준비 양쪽**에 쓰임

한 번 익혀두면 두고두고 활용하는 핵심 도구

Z-score 값 해석하기

절댓값 2 · 2~3 · 3 초과 세 구간으로 해석

01 · 절댓값 2 미만

평범한 정상

표준편차 2배 안에 약 95%가 있으니 대체로 정상 범위의 값

약 95%가 포함

02 · 절댓값 2~3

주의 구간

약 5%만 드는 흔치 않은 구간 — 바로 이상으로 단정하지 않고 지켜보기

약 5% 영역

03 · 절댓값 3 초과

아주 드문 값

0.3%도 안 되는 매우 드문 값 — 이상으로 강하게 의심

0.3% 미만의 희귀 영역

해석 기준은 절대 법칙이 아니다

2와 3은 **관행**일 뿐 — 분포와 현장에 맞춰 조절

2와 3은 **정규분포 가정 관행**

68-95-99.7 규칙에서 자연스럽게 도출된 일반적 기준

데이터 분포·현장 상황에 따라 **조절**

중요한 설비면 2로 낮춰 민감하게, 거짓 경보를 줄이려면 3 이상으로 높임

이 경계 숫자를 **임계값(threshold)**이라 부름

z-score 절댓값이 임계값을 넘으면 이상으로 판정

임계값 설정

임계값 = 이상 판정의 경계선, 유일한 정답은 없음

Z-score가 이 값을 넘으면 **이상**으로 보는 경계선

영어로 threshold — 실습에서 조건 필터링의 기준

보통 **2**나 **3**을 쓰지만 유일한 정답은 없음

3은 0.3%의 확실한 이상만, 2는 5%까지 민감하게 포착

낮추면 **오탐**↑, 높이면 **미탐**↑ — 줄다리기

앞 모듈의 오탐·미탐 줄다리기가 임계값 하나로 조절

임계값에는 정답이 없다

어떤 실수가 더 비싼가를 따져 임계값 결정

어떤 실수가 더 비싼가를 따져 결정

미탐 비용 vs 오탐 비용 — 비싼 쪽을 줄이는 방향으로 임계값 선택

위험한 설비는 낮게, 점검 비용 큰 설비는 높게

고장이 사고로 이어지면 거짓 경보 감수, 점검 비용 크면 확실한 것만 포착

여러 값으로 실험하며 현장에 맞는 값 선택

코드에서 임계값을 변수로 빼두면 한 줄만 바꿔 실험 가능 (실습 9에서 2, 2.5, 3 비교)

임계값과 도메인 지식

통계의 객관적 사실 위에 현장의 판단을 더함

01 · 통계가 주는 것

객관적 사실

표준편차 3배 밖은 **0.3% 드문 값**이라는 수학적 사실 — 통계는 객관적 분포를 알려줌

통계는 **분포의 사실**을 알려주는 역할

02 · 도메인 지식이 주는 것

현장의 판단

설비 중요도, 고장 비용, 점검 비용 등 **현장 지식**이 실제 임계값을 결정

도메인 지식은 **현장의 판단**을 더하는 역할

임계값은 현장과 함께 정한다

설비 중요도에 따라 **정반대 임계값**이 나올 수 있음

핵심 설비 → 임계값 **낮게(2)**, 조금만 수상해도 포착

멈추면 공장이 서는 설비는 거짓 경보를 감수하고 민감하게 운영

보조 설비 → 임계값 **높게(3 이상)**, 확실한 것만 포착

예비품으로 금방 교체되는 설비는 거짓 경보를 줄이는 방향

분석가는 현장 전문가와 의논해 결정

숫자만 아는 사람도, 현장만 아는 사람도 혼자선 좋은 임계값을 못 정함

Z-score 이상 판정 흐름 4단계

정상 기준 → Z-score 계산 → 임계값 판정 → 결과 확인 — 네 단계 흐름

STEP 1

정상 기준

정상 데이터만으로 평균·표준
편차를 구해 기준선 확보

평균 · 표준편차



STEP 2

Z-score 계산

전체 데이터에 식 적용 후
np.abs로 절댓값 계산

절댓값 계산



STEP 3

임계값 판정

절댓값이 임계값을 넘는 행만
조건 필터링으로 추출

조건 필터링



STEP 4

결과 확인

산점도·라벨 비교로 결과 검증,
임계값 조정 반복

시각화 · 검증

첫 단계 정상 기준 세우기가 가장 실수하기 쉬운 곳 — 이상이 섞이면 기준이 오염

흐름의 첫 단계가 가장 중요하다

정상 데이터로 기준 세우기 — 가장 실수하기 쉬운 곳

정상으로 기준 세우기가 **가장 실수하기 쉬움**

바쁘면 전체로 평균을 구해버리는 흔한 함정

전체로 구하면 이상값이 **기준을 오염**

평균이 위로 올라가버려 정작 잡아야 할 이상치를 놓침

시작이 어긋나면 그 뒤가 아무리 정확해도 **틀어짐**

2~4단계는 비교적 기계적, 첫 단계만 제대로면 나머지는 한 줄씩으로 충분

흐름 요약 — 요리 비유

재료 → 손질·간 → 완성, **첫 재료가 잘못되면 끝**

01 · STEP 1

재료 고르기

깨끗한 정상 데이터로 기준 세우기 — 좋은 재료가 출발점

정상 데이터 = 신선한 재료

02 · STEP 2

손질·간 맞추기

Z-score 계산 = 손질, 임계값 = 간 — 임계값에 따라 결과의 맛이 달라짐

Z-score · 임계값 = 조리 과정

03 · STEP 3

완성·내놓기

결과 확인과 정비 리포트 — 정비팀이 행동할 수 있게 전달

정비 리포트 = 완성 요리

첫 재료가 잘못되면 뒤가 훌륭해도 좋은 요리가 안 됨

Z-score와 IQR 비교

기준·강점·약점이 서로 보완 — 두 잣대로 교차 확인

구분	Z-score	IQR
기준	평균 · 표준편차	사분위수
강점	정규분포에 깔끔, 확률 해석 직관적	극단값에 안정적, 분포 무관
약점	극단값에 평균·표준편차가 휘돌림	확률 해석이 덜 직관적

Z-score는 정상 기준 세우기로 약점을 보완, IQR은 중앙값·순위 기반으로 극단값에 강함

무엇을 언제 쓰나

분포 모양으로 골라 쓰되, **함께 쓰면 확신 강화**

종 모양 + 확률 해석을 원하면 Z-score

정규분포에 가깝고 "표준편차 몇 배 밖" 같은 확률 표현이 필요할 때

분포가 치우치거나 극단값이 많으면 IQR

평균·표준편차가 흔들리는 상황에서는 중앙값·사분위수 기반이 안정적

두 방법이 함께 이상이라 하면 더 큰 확신

여러 잣대를 교차 확인하는 좋은 습관 — 한쪽이 놓친 것을 다른쪽이 잡음

Z-score 장점

단순·빠름·라벨 없이 작동 — 점 이상치를 잡는 강력한 첫 도구

01 · 단순함

단순하고 빠름

평균·표준편차만 있으면 됨, 빼기와 나누기만
으로 누구나 이해 — 복잡한 학습 없이 바로 적용,
대용량에도 빠름

백만 건도 **한 줄**로 처리

02 · 해석성

해석이 쉬움

평균에서 표준편차 3배 넘게 벗어났다고 명확히
설명 가능 — 현장 설득에 강력

현장 설득에 강함

03 · 비지도

라벨 없이도 작동

정상 데이터만 있으면 충분 — 고장 사례가 드문
현장에서도 바로 적용

고장 사례 부족 환경에도 적용

Z-score 한계와 보완

만능 아님 — **한계를 알고 보완책**과 함께 사용

01 · 정규분포 가정

분포에 민감

종 모양에서 많이 벗어나면 부정확 — 쓰기 전에 히스토그램으로 분포 확인

보완: 분포 확인 우선

02 · 단일 특징

조합 이상 못 봄

보통 한 번에 하나만 봄 — 각각 정상이지만 조합이 이상인 경우는 놓침

보완: 모델 기반 기법

03 · 극단값 취약

기준이 흔들림

평균·표준편차가 극단값에 휘둘림 — 정상으로 기준 세워 막음

보완: 정상으로 기준

실습 1. 손으로 z-score 계산·판정

정상 다섯 값으로 새 값의 z-score를 손계산·판정

목표

정상 다섯 값으로 평균·표준편차를 구해 새 값의 z-score를 손으로 계산·판정

단계

- 정상 다섯 값의 평균과 표준편차를 구하기
- 새 값마다 평균을 빼고 표준편차로 나눠 z를 구하기
- 절댓값이 기준을 넘으면 이상으로 판정

예상 결과

53은 약 1.9, 68은 약 11.4, 40은 약 -6.3

실습 데이터 소개 — MIMII

Hitachi 공개 **실제 산업 기계음** 데이터셋

Hitachi가 공개한 **실제 산업 기계음** 데이터셋

학계·산업계 표준 벤치마크 — 일본 Hitachi 연구팀이 만들어 공개

펌프·팬·밸브 등 정상·이상 소리를 실제 공장에서 녹음

실제 공장 환경의 노이즈까지 포함된 현실적인 데이터

강사가 미리 **숫자 특징을 추출한 csv** 사용

오디오 처리는 너무 복잡 — 우리는 추출된 숫자 특징만 다룸

MIMII 데이터의 구조

특징 x 와 라벨 y , 정상 다수·이상 소수의 이상탐지 전제 구조

01 · 특징 열

단서 x

소리에서 뽑은 숫자 특징 몇 개 — Z-score를 매길 대상이 되는 단서

rms, spectral_centroid 등

02 · 라벨 열

정답 y

정상(0) 또는 이상(1) 표시 — 우리 결과를 채점할 때 사용

0 = 정상 · 1 = 이상

03 · 구성

정상 다수 · 이상 소수

정상이 대부분, 이상은 소수 — 이상탐지의 표준 전제와 일치

정상으로 기준 세우기에 적합

특징 열들이 각각 무슨 뜻인지 다음에서 확인

feature 컬럼의 의미

소리의 세기·높낮이·거칠기를 숫자로 표현한 세 특징

01 · rms 소리의 세기 진동 에너지의 크기 — 기계가 덜컹거리거나 마찰이 심해지면 상승 진동 에너지의 크기	02 · spectral_centroid 소리의 무게중심 주로 높은 음인지 낮은 음인지 — 이상이 생기면 무게중심 이동 가능 스펙트럼의 무게중심 주파수	03 · zero_crossing_rate 소리의 거칠기 소리가 0선을 지나는 빈도 — 거칠고 날카로운 소리일수록 큼 영점 교차율 (zero-crossing)
--	--	--

특징은 컴퓨터의 귀

사람의 귀를 **숫자로 옮긴 것**이 특징

세 특징은 모두 **소리를 숫자로 바꾼 것**

rms·spectral_centroid·zero_crossing_rate — 모두 음향 신호의 수치 표현

컴퓨터가 **평소와 다른 소리**를 숫자 차이로 구분

컴퓨터는 소리를 직접 못 듣지만 숫자 변화는 z-score로 잡아냄

세 특징이 **단서 x , label이 정답 y**

각 특징에 z-score를 적용해 평소와 다른 소리를 탐색

분석 환경·라이브러리 준비

세 라이브러리만 알면 됨 — `pandas` · `numpy` · `matplotlib`

01 · `pandas`

표 데이터 도구

CSV 불러오기와 조건 필터링 — `import pandas as pd`

`read_csv` · 조건 필터링

02 · `numpy`

숫자 계산 도구

절댓값 계산에 `np.abs` 사용 — `import numpy as np`

`np.abs` · 벡터 연산

03 · `matplotlib`

그래프 도구

`scatter`와 `axhline`로 시각화 — `import matplotlib.pyplot as plt`

`scatter` · `axhline`

도구는 협력한다

손·머리·눈처럼 **역할이 나뉘어 협력**

pandas = 데이터를 담는 손

DataFrame이라는 표에 데이터를 담아 들고 다님

numpy = 계산하는 머리

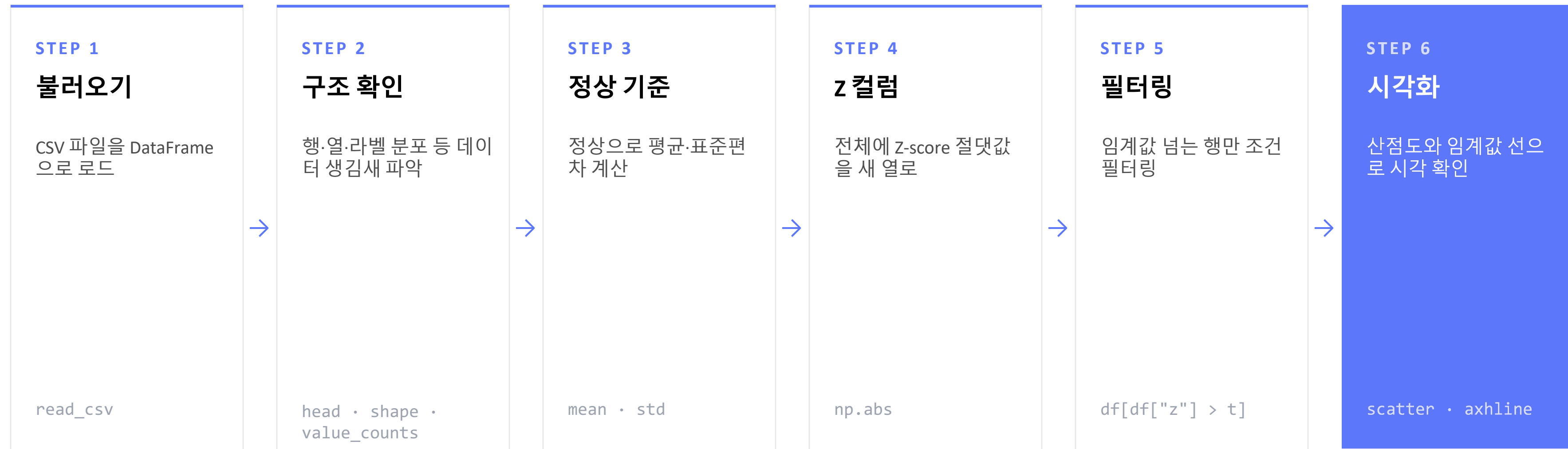
담긴 숫자들에 z-score·절댓값 같은 수치 연산을 빠르게 수행

matplotlib = 보여주는 눈

계산 결과를 산점도·임계값 선으로 그려서 한눈에 확인

Z-score 실습 전체 흐름 6단계

앞 4단계를 코드 작업 단위로 더 잘게 나눈 [여섯 단계](#)



세 번째 정상 기준이 핵심 — 다섯 번째 조건 필터링이 이상 후보를 골라냄

흐름을 익히면 어디든 적용된다

흐름은 **빠대**, 코드는 거기 붙는 살

데이터가 **소리든 센서든** 절차는 동일

정상 기준 → Z-score → 임계값 필터링 → 확인의 4박자는 변하지 않음

MIMII로 익힌 흐름을 **C-MAPSS**에도 그대로 적용

소리 → 엔진 센서로 데이터가 바뀌어도 코드 구조는 거의 동일

하나의 흐름 = **백 개의 데이터를 다룰 힘**

코드를 외우는 것이 아니라 흐름을 이해 — 코드는 잊어도 다시 만들 수 있음

실습 2. 정상 데이터 기준 통계량 계산

데이터 구조를 확인하고 정상만 골라 기준 통계량 계산

목표

데이터를 불러와 구조를 확인하고 정상만 골라 이상 판정 기준 통계량을 계산

단계

- 파일을 불러와 크기와 정답 분포 확인
- 정답이 정상인 행만 골라내기
- 정상의 평균과 표준편차를 이상 판정 기준으로 삼기

예상 결과

정상 96·이상 8, 정상 평균 0.1015·표준편차 0.0184

실습 3. Z-score 컬럼 만들기

모든 행의 값을 Z-score로 바꿔 새 열로 담기

목표

모든 행의 rms를 Z-score로 바꿔 새 열로 담기

단계

- 각 값에서 정상 평균을 빼고 정상 표준편차로 나누기
- 절댓값을 취해 방향과 무관하게 벗어난 정도로 만들기
- z가 큰 상위 몇 개를 확인

예상 결과

z 상위 세 값이 28.1·23.3·22.5로 매우 큼

실습 4. 임계값 기준 이상치 필터링

기준값을 넘는 z 를 이상치로 걸러내기

목표

기준값을 넘는 z -score를 이상치로 걸러내기

단계

- 이상 판정 기준을 3으로 정하기
- z 가 기준을 넘는 행만 골라내기
- 걸러진 이상치 개수를 확인

예상 결과

기준 3에서 이상치 8건

실습 5. 이상치 산점도 시각화

순서대로 z를 찍고 기준선을 그어 이상치 확인

목표

순서대로 z를 점으로 찍고 기준선을 그어 이상치를 눈으로 확인

단계

- 각 행 순서를 가로축, z를 세로축으로 산점도 그리기
- 기준값 위치에 가로 점선 긋기
- 점선 위로 솟은 점을 이상치로 확인

예상 결과

대부분 낮게 깔리고 몇몇 점이 기준선 위로 크게 솟음

다변량 이상 판정 개념

여러 특징을 함께 보면 **더 많은 이상** 포착

01 · 단변량

한 특징만 판단

우리가 지금까지 한 방식 — rms 하나만 봄. 그 특징에서 정상이면 놓침

단일 특징 기반

02 · 다변량

여러 특징 함께

한 특징은 정상이어도 다른 특징에서 튀는 이상을 추가로 포착

탐지 폭 확장

03 · 쉬운 방법

하나라도 넘으면 이상

각 특징에 z-score를 매겨 하나라도 임계값을 넘으면 이상으로 판정

OR 조건 결합

다변량의 한계와 다음 단계

각 특징을 따로 보는 한계는 **모델 기반 기법**으로 보완

각 특징을 따로 보면 **조합 이상은 놓침**

개별 특징은 모두 정상이지만 동시에 나타나는 패턴이 이상인 경우

조합 이상은 **특징들 사이 관계**까지 봐야 함

예: 진동은 정상이지만 그 진동 패턴에서 보통 동반되어야 할 온도가 없는 상황

다음 단원 **모델 기반 기법**의 영역

다변량 z-score는 단변량보다 한 걸음 앞, 모델 기반은 또 한 걸음 앞

실습 6. 다른 feature에도 z-score 적용

같은 방식을 다른 특징에도 적용해 이상치 비교

목표

같은 방식을 다른 특징에도 적용해 이상치 개수를 비교

단계

- 다른 특징마다 정상 평균·표준편차로 z를 계산
- 기준을 넘는 개수를 세기
- 특징별 탐지 개수를 비교

예상 결과

두 특징 모두 기준 3에서 이상치 8건

이상탐지 결과 검증 — label 활용

비지도로 찾고 **라벨로 채점** — 정탐·미탐·오탐 세기

01 · 정탐 (TP)

잘 맞힌 이상

실제 이상을 이상이라 잘 맞힘 — 우리가 가장
늘리고 싶은 숫자

True Positive

02 · 미탐 (FN)

놓친 이상

실제 이상을 정상이라 놓침 — 설비 사고로 직
결되는 위험한 실수

False Negative

03 · 오탐 (FP)

잘못 잡은 정상

실제 정상을 이상이라 잘못 경보 — 거짓 경보
의 피로

False Positive

검증은 개선의 나침반

미탐·오탐의 개수가 **임계값 조절 방향**을 알려줌

미탐이 많으면 임계값을 낮춤

진짜 이상을 너무 많이 놓치고 있다는 신호 — 더 민감하게 조정

오탐이 많으면 임계값을 높임

멀쩡한 정상을 잔뜩 잡고 있다는 신호 — 더 엄격하게 조정

라벨이 없으면 현장 전문가가 직접 확인

어느 쪽이든 찾은 이상을 그냥 믿지 말고 반드시 검증

정상·이상 데이터 불균형

불균형 구조에서 **정확도는 함정**

이상탐지 데이터는 **정상 다수·이상 소수** 구조

예: 100개 중 정상 96, 이상 4 — 매우 불균형한 분포

다 정상이라 찍어도 **정확도 96%**

이상 4개를 다 놓쳤는데도 정확도 지표는 좋게 나옴

정확도가 아니라 **진짜 이상을 몇 개 잡았나**

정탐과 미탐, 즉 이상 중심 지표로 평가

불균형에서 무엇을 보나

전체 정확도 대신 **이상 중심 지표**에 집중

01 · 함정

정확도

전체 정확도는 불균형에서 항상 높게 나와 의미가 약함

의존 금지

02 · 핵심 지표

이상 중심

진짜 이상을 얼마나 잡았는지 — 정탐·미탐에 집중

중요한 것을 잘 잡았나

03 · 다음 단원

정밀도·재현율

이상 중심 지표는 다음 단원에서 정밀도·재현율로 더 자세히

Precision · Recall

실습 7. Z-score 결과와 실제 label 비교

예측과 정답을 대조해 정탐·미탐·오탐 세기

목표

Z-score 판정 결과를 실제 정답과 대조해 정탐·미탐·오탐을 세기

단계

- z가 기준을 넘으면 이상으로 예측한 열 만들기
- 예측과 실제 정답을 짝지어 정탐·미탐·오탐 세기
- 셋의 균형으로 탐지 품질 확인

예상 결과

정탐 8·미탐 0·오탐 0으로 완벽 분리

실습 8. 임계값 바꿔 결과 비교

기준값을 바꿔 가며 탐지 개수 변화 비교

목표

기준값을 바꿔 가며 탐지 개수가 어떻게 변하는지 비교

단계

- 여러 기준값을 준비
- 각 기준마다 넘는 개수를 세기
- 기준이 낮을수록 많이 잡힘을 확인

예상 결과

기준 2는 13건, 2.5는 9건, 3은 8건

실습 9. C-MAPSS 샘플로 Z-score 적용

같은 Z-score 방법을 설비 센서 데이터에 적용

목표

같은 Z-score 방법을 설비 센서 데이터에 적용

단계

- 초반 정상 구간을 기준으로 평균·표준편차 잡기
- 전체 회차의 센서 값을 z로 변환
- z가 큰 후반 상위 값을 확인

예상 결과

후반 z 상위 세 값이 15.6·11.6·11.6으로 크게 벗어남

결과를 정비 판단으로 연결

숫자를 **현장이 행동할 형태**로 번역

01 · 구체적 정리

설비·센서·시각·정도

어느 설비·어떤 센서·언제·얼마나 벗어났는지를 한 줄로 명시

"z=5.2"가 아닌 행동 가능한 문장

02 · 우선순위

z 큰 순 점검

이상이 여럿이면 z-score 큰 순으로 가장 심한 것부터 점검 안내

자원 배분의 기준 제시

03 · 제안의 형태

점검 권고

명령이 아니라 점검 권고로 전달 — 최종 판단은 사람의 도메인 지식

"멈춰라"가 아닌 "확인해 보세요"

분석은 사람을 향한다

분석의 마지막 한 걸음은 **기술이 아니라 소통**

행동으로 옮겨지지 않으면 분석은 무의미

정교한 이상탐지도 정비팀이 움직이지 않으면 설비는 여전히 고장

숫자를 사람의 언어로 번역

현장 작업자가 읽고 다음 동작을 결정할 수 있는 형태로 가공

마지막 한 걸음 = 기술이 아니라 소통

정확한 분석 + 명확한 전달이 함께일 때 분석가의 일이 완성

실습 10. 종합 이상 구간 정비 리포트

탐지 결과를 정비 리포트로 정리해 우선 점검 뽑기

목표

탐지 결과를 정비 리포트로 정리해 우선 점검 대상을 뽑기

단계

- 이상치 비율을 계산
- 점검 대상·기준·탐지 건수를 리포트로 출력
- Z 상위 몇 건을 최우선 점검으로 정리

예상 결과

이상 8건(약 7.7퍼센트), Z 상위 3건이 최우선 점검

실습 — 마무리와 공유

데이터 받기 → 정상 기준 → 이상 탐지 → 그림 → 리포트, 모두 혼자 가능

이제 데이터에서 이상을 찾아 리포트까지 혼자 작성 가능

정상 기준·z-score·임계값·시각화·정비 리포트의 전 과정 자립

짜과 리포트를 바꿔 읽으며 행동 가능한지 확인

강사 일방 채점이 아닌 수강생 상호 검증 — 진짜 정비 담당자 시선으로 평가

읽고 무엇을 할지 알 수 있으면 좋은 리포트

분석의 마지막 한 걸음은 기술이 아니라 소통 — 좋은 리포트의 기준

다음 단원에서는 모델 기반 기법으로 한 걸음 더